

## توضیحات تمرین

حل این تمرین در گروه‌های یک یا دو نفره قابل انجام است. همفکری و مشورت بین گروه‌ها مجاز نیست.

برای تحویل این تمرین، گزارش خود را به همراه فایل اکسل در CW درس قرار دهید.

تاریخ تحویل تمرین تا پایان روز ۱۵ دی است و پس از آن به ازای هر روز ۱۰ درصد نمره کسر خواهد شد. برای گروه‌های تک نفره تاخیر تا یک روز مجاز است.

## شرح مساله

مساله بانک خون را در نظر بگیرید. کلیه فرضیات مطرح شده سر کلاس معتبر است. همچنین فرض‌های زیر را نیز در نظر بگیرید:

- مدت زمان ماندگاری گلبول‌های قرمز خون ۳۶ روز است.
- به طور متوسط ۳۹ درصد افراد جامعه دارای گروه خونی O+ هستند.
- در حال حاضر کمپ‌های اهدای خون هر ۴ روز یک بار برگزار می‌شوند.

## پرسش‌ها

داده‌هایی در مورد عرضه‌ی خون و تقاضای مربوط به گروه خونی O+ در اختیار شما قرار گرفته است. برای تقاضای گروه خونی O+ تنها داده‌های ماه آوریل در دسترس است. اما برای عرضه، اطلاعات ۴۰۰ کمپ عادی که هر ۴ روز یک بار برگزار شده موجود است. با استفاده از این داده‌ها و تهیه‌ی مدل شبیه‌سازی در اکسل به سوالات زیر پاسخ دهید:

۱- برای وضعیت فعلی بانک خون، میانگین کمبود و مازاد ذخیره خون O+ را در دراز مدت بدست آورید. (برای محاسبه دراز مدت در میانگین‌گیری ۱۰۰ داده‌ی اولیه را در محاسبات وارد نکنید.)

۲- مدیریت این بانک خون دو گزینه در پیش رو دارد:

الف- با استفاده از تبلیغات و برگزاری کمپ‌های بزرگ‌تر تا ۲۰ درصد اهدای خون را در هر کمپ افزایش دهد.

ب- به جای هر ۴ روز، هر ۲ روز یک بار یک کمپ عادی برگزار کند.

با استفاده از شبیه سازی و صرفاً از دید کمبود و مازاد این دو گزینه را با هم مقایسه کنید.

۳- با توجه به داده‌ها برای بهبود مدیریت این بانک خون چه پیشنهاد دیگری دارید؟